Estructuras de Datos no Lineales

2.2. Caminos de coste mínimo

José Fidel Argudo Argudo
José Antonio Alonso de la Huerta
Mª Teresa García Horcajadas

Versión 2.0

Caminos de coste mínimo

Algoritmo de Floyd

```
template <typename tCoste>
matriz<tCoste> Floyd(const GrafoP<tCoste>& G,
                     matriz<typename GrafoP<tCoste>::vertice>& P)
```

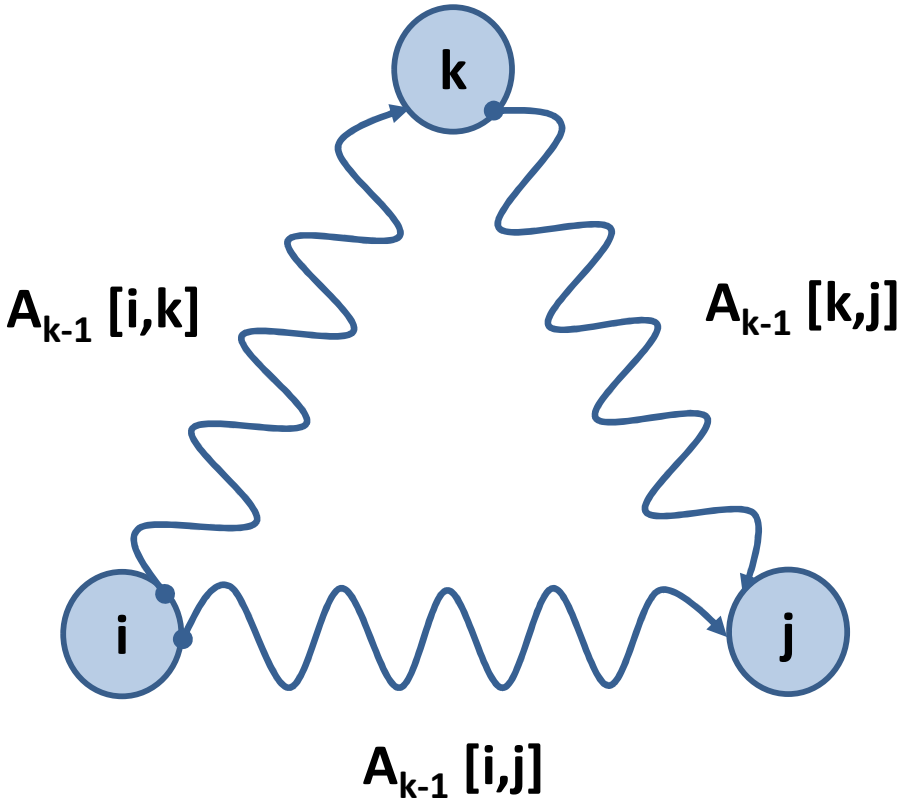
Calcula los caminos de coste mínimo entre cada par de vértices de un grafo **G** no vacío.

Salida:

- Una matriz de costes mínimos de tamaño n x n, con n = **`G.numVert()`**
- **`P`**, una matriz de vértices de tamaño n x n, tal que **`P[i][j]`** es un vértice intermedio por el que pasa el camino de coste mínimo desde **`i`** a **`j`**.

```
/*-----------------------------------------------*/
/* matriz.h                                      */
/*-----------------------------------------------*/
#ifndef MATRIZ_H
#define MATRIZ_H

#include <vector>

using std::vector;

// Matriz cuadrada
template <typename T> class matriz {
public:
   matriz() {}
   explicit matriz(size_t n, const T& x = T())
      : m(n, vector<T>(n, x)) {}
   size_t dimension() const { return m.size(); }
   const vector<T>& operator [](size_t i) const { return m[i]; }
   vector<T>& operator [](size_t i) { return m[i]; }
private:
   vector< vector<T> > m;
};

#endif  // MATRIZ_H
```

```
#include "matriz.h"
template <typename tCoste>
matriz<tCoste> Floyd(const GrafoP<tCoste>& G,
                     matriz<typename GrafoP<tCoste>::vertice>& P)
{
   assert(G.numVert() > 0);
   typedef typename GrafoP<tCoste>::vertice vertice;
   const size_t n = G.numVert();
   matriz<tCoste> A(n); // matriz de costes mínimos
   // Iniciar A y P con caminos directos entre cada par de vértices.
   P = matriz<vertice>(n);
   for (vertice i = 0; i <= n-1; i++) {
      A[i] = G[i];                      // copia costes del grafo
      A[i][i] = 0;                      // diagonal a 0
      P[i] = vector<vertice>(n, i);     // caminos directos
   }
   // Calcular costes mínimos y caminos correspondientes
   // entre cualquier par de vértices i, j
   for (vertice k = 0; k <= n-1; k++)
      for (vertice i = 0; i <= n-1; i++)
         for (vertice j = 0; j <= n-1; j++) {
            tCoste ikj = suma(A[i][k], A[k][j]);
            if (ikj < A[i][j]) {
               A[i][j] = ikj;
               P[i][j] = k;
            }
         }
   return A;
}
```



$$A_k\,[i,j] = \min\{A_{k-1}\,[i,j],\ A_{k-1}\,[i,k] + A_{k-1}\,[k,j]\}$$

```
#include "listaenla.h"

template <typename T> class GrafoP {
public:
   typedef Lista<vertice> tCamino;
   // ...
};

template <typename tCoste> typename GrafoP<tCoste>::tCamino
caminoAux(typename GrafoP<tCoste>::vertice v,
          typename GrafoP<tCoste>::vertice w,
          const matriz<typename GrafoP<tCoste>::vertice>& P)
{ // Devuelve el camino de coste mínimo entre v y w, exluidos estos,
  // a partir de una matriz P obtenida mediante la función Floyd().
   typename GrafoP<tCoste>::tCamino C1, C2;
   typename GrafoP<tCoste>::vertice u;

   u = P[v][w];
   if (u != v) {
      C1 = caminoAux<tCoste>(v, u, P);
      C1.insertar(u, c1.fin());
      C2 = caminoAux<tCoste>(u, w, P);
      C1 += C2; // Lista<vertice>::operator +=(), concatena C1 y C2
   }
   return C1;
}
```

```
template <typename tCoste> typename GrafoP<tCoste>::tCamino
camino(typename GrafoP<tCoste>::vertice v,
       typename GrafoP<tCoste>::vertice w,
       const matriz<typename GrafoP<tCoste>::vertice>& P)
// Devuelve el camino de coste mínimo desde v hasta w a partir
// de una matriz P obtenida mediante la función Floyd().
{
   typename GrafoP<tCoste>::tCamino C;

   C = caminoAux<tCoste>(v, w, P);
   C.insertar(v, C.primera());
   C.insertar(w, C.fin());
   return C;
}
```

Caminos de coste mínimo

Algoritmo de Warshall

```
matriz<bool> Warshall(const Grafo& G)
```

Determina si hay un camino entre cada par de vértices del grafo no ponderado **G** no vacío.

Salida:

– Una matriz booleana cuadrada de tamaño **G.numVert()**, tal que una posición **[i][j]** es **true** si existe al menos un camino entre el vértice **i** y el vértice **j**, y **false** si no existe ningún camino entre estos vértices.

```
#include "matriz.h"
matriz<bool> Warshall(const Grafo& G)
{
   assert(G.numVert() > 0);
   typedef Grafo::vertice vertice;
   const size_t n = G.numVert();
   matriz<bool> A(n);
   // Inicializar A con la matriz de adyacencia de G
   for (vertice i = 0; i <= n-1; i++) {
      A[i] = G[i];
      A[i][i] = true;
   }
   // Comprobar camino entre cada par de vértices i, j
   // a través de cada vértice k
   for (vertice k = 0; k <= n-1; k++)
      for (vertice i = 0; i <= n-1; i++)
         for (vertice j = 0; j <= n-1; j++)
            if (!A[i][j])
               A[i][j] = A[i][k] && A[k][j];
   return A;
}
```